

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN AN TOÀN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGUY HIỂM



Nội dung đào tạo

I, Một số khái niệm cơ bản

II, Tiêu chuẩn QLAT

III, Nhận biết yếu tố nguy hiểm, có hại

IV, Quy trình tiến hành công việc

V, Tiêu chuẩn, quy định khác

I. Một số khái niệm cơ bản:

Bảng kế hoạch làm việc(bảng chữ A) bao gồm 4 loại tài liệu+MSDS(nếu có):

- **1. SOP**(Standard operating procedure_từ tiếng anh k cần học): Là quy trình tiến hành công việc an toàn theo một tiêu chuẩn, nội dung đã được soạn thảo, họp bàn từ trước khi tiến hành công việc và áp dụng trong suốt quá trình thi công.
- **2. DRI**(DRI [D-1 Risk Inspection_từ tiếng anh k cần học): Là một hoạt động của vendor và bộ phận chủ quản cùng nhau đánh giá quy trình làm việc trước khi thực hiện công việc, nhằm mục đích đưa ra đầy đủ các mối nguy tại hiện trường và đưa ra các đối sách để tất cả mọi người làm việc an toàn.
- **3. GPLV**(Giấy phép làm việc): Là loại giấy tờ cho phép thực hiện công việc nguy hiểm được bộ phận chủ quản đăng kí với bộ phận an toàn môi trường để cho vendor thực hiện công việc.
- **4. Đánh giá điểm thay đổi:** Là các hạng mục bên bộ phận chủ quản yêu cầu vendor thay đổi cơ cấu máy(nếu không có hạng mục nào thay đổi thì phải có ngoại lệ điểm thay đổi).

***Lưu ý: Khi làm việc với hóa chất cần thêm MSDS(thông tin hóa chất)**

II. Tiêu chuẩn QLAT:

TIÊU CHUẨN CẤP THẺ QLAT :

1. Bộ phận chủ quản/ vendor gửi danh sách đào tạo
2. EHS tổ chức đào tạo, thi theo danh sách đã nhận. Kết quả đỗ đóng dấu và cấp thẻ, kết quả trượt QLAT được thi lại tối đa 3 lần

ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ:

1. Kết quả thi đỗ.
2. Làm việc 6 tháng trở lên tại công ty vendor, hoặc có kinh nghiệm trên 3 tháng từng làm QLAT tại công ty khác.
3. Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2.

THỜI HẠN THẺ:

- 1 năm: Đối với người có kinh nghiệm trên 1 năm, không vi phạm quy định EHS, phỏng vấn trực tiếp trên 90 điểm.
6 tháng: Tất cả các trường hợp còn lại.

KHI ĐƯỢC CẤP THẺ QLAT SẼ PHẢI ĐÀO TẠO ĐỊNH KÌ 2 THÁNG 1 LẦN

TIÊU CHUẨN THU THẺ QLAT:

1. Phỏng vấn tại hiện trường dưới 65 điểm
2. Vi phạm 1 trong 10 BHL dừng việc QLAT
3. Không tham gia đào tạo định kỳ(Lần 1: giải trình_ không giải trình -> thu thẻ. Lần 2: thu thẻ)
4. Trực tiếp vi phạm hoặc để công nhân vi phạm tổng 15 điểm (Cấp S: 20 điểm, A: 15 điểm, B: 10 điểm, C: 5 điểm)

TIÊU CHUẨN CẤP LẠI THẺ QLAT:

- 1 năm kể từ ngày bị thu tem, thẻ (Một số trường hợp nghiêm trọng vi phạm trực tiếp cấp S, A sẽ thu thẻ vĩnh viễn)

10 BẤT HỢP LÝ THU THẺ QLAT:

1. Không móc dây an toàn khi làm việc trên cao 2m trở lên
2. Không lắp đặt safety block (khối an toàn) khi làm việc dưới thiết bị nâng hạ.
3. Tự ý tháo bỏ cover(che chắn) an toàn, inter lock, light curtain
4. Làm việc khi không có GPLV
5. Làm việc đồng thời trên dưới
6. Không tập trung giám sát, làm việc riêng, trực tiếp làm việc
7. Không dùng đồ bảo hộ khi làm việc tiếp xúc với hóa chất
8. Cản trở thực hiện các nhiệm vụ ATMT
9. Sử dụng dao kéo không an toàn
10. Ngủ trong line hoặc trong khu vực làm việc

Nhiệm vụ của QLAT:

Trước khi thực hiện công việc	Trong khi thực hiện công việc	Sau khi thực hiện công việc
TBM, kiểm tra nhân lực và sức khỏe nhân viên. Kiểm tra tình trạng đồ bảo hộ, dụng cụ thi công	QLAT chỉ huy, tập chung giám sát khu vực làm việc(tuân thủ SOP, tình trạng sử dụng đồ bảo hộ, nhân lực ra vào khu vực làm việc, theo dõi hoạt động CCTV...)	Kiểm tra số lượng nhân lực .Dọn dẹp hiện trường làm việc
Kiểm tra GPLV, SOP, DRI và đánh giá điểm thay đổi	Khi phát sinh bất hợp lí, QLAT yêu cầu dừng làm việc và cải tiến môi nguy	Lưu trữ/ xả thải rác đúng quy định
Kiểm tra trạng thái CCTV(ngày, giờ, pin,dung lượng bộ nhớ...) đối với công việc cấp A, B	Dừng công việc khi phát sinh bất hợp lí nghiêm trọng hoặc công việc không có trong SOP(muốn làm việc phải liên hệ EHS đánh giá lại môi nguy, sửa SOP)	Check sheet và bảo quản GPLV công việc nguy hiểm
Loại bỏ vật chất dễ cháy khỏi hiện trường	Báo cáo khi phát sinh sự cố (5114) và thực hiện biện pháp xử lý khẩn cấp	

*TBM: là 1 cuộc họp ngắn đầu giờ, QLAT sẽ đào tạo các môi nguy và đối sách làm việc an toàn, kiểm tra trang thiết bị, nhân sự và đồ bảo hộ. QLAT hướng dẫn vị trí thoát hiểm, bình cứu hỏa, thiết bị rửa mắt gần nhất, cách ứng phó khi gặp sự cố.

*CCTV: Camera quay lại toàn bộ quá trình làm việc(quay từ lúc TBM) nếu phát sinh điểm mù thì phải bố trí thêm CCTV.

(Khái niệm QLAT(học để hiểu k bắt buộc phải thuộc): QLAT là người đảm bảo an toàn cho người lao động và máy móc trong suốt quá trình làm việc. Người QLAT ngăn ngừa tai nạn tại nơi làm việc và thúc đẩy nhận thức, giáo dục về sức khỏe và an toàn cho các nhân viên. Họ có trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên tuân theo luật về sức khỏe và an toàn lao động. Bên cạnh đó, QLAT cũng phải thực hiện các biện pháp để xác định các môi nguy tiềm ẩn tại nơi làm việc và cải thiện các điều kiện hiện có để cho quá trình làm việc được an toàn và hiệu)

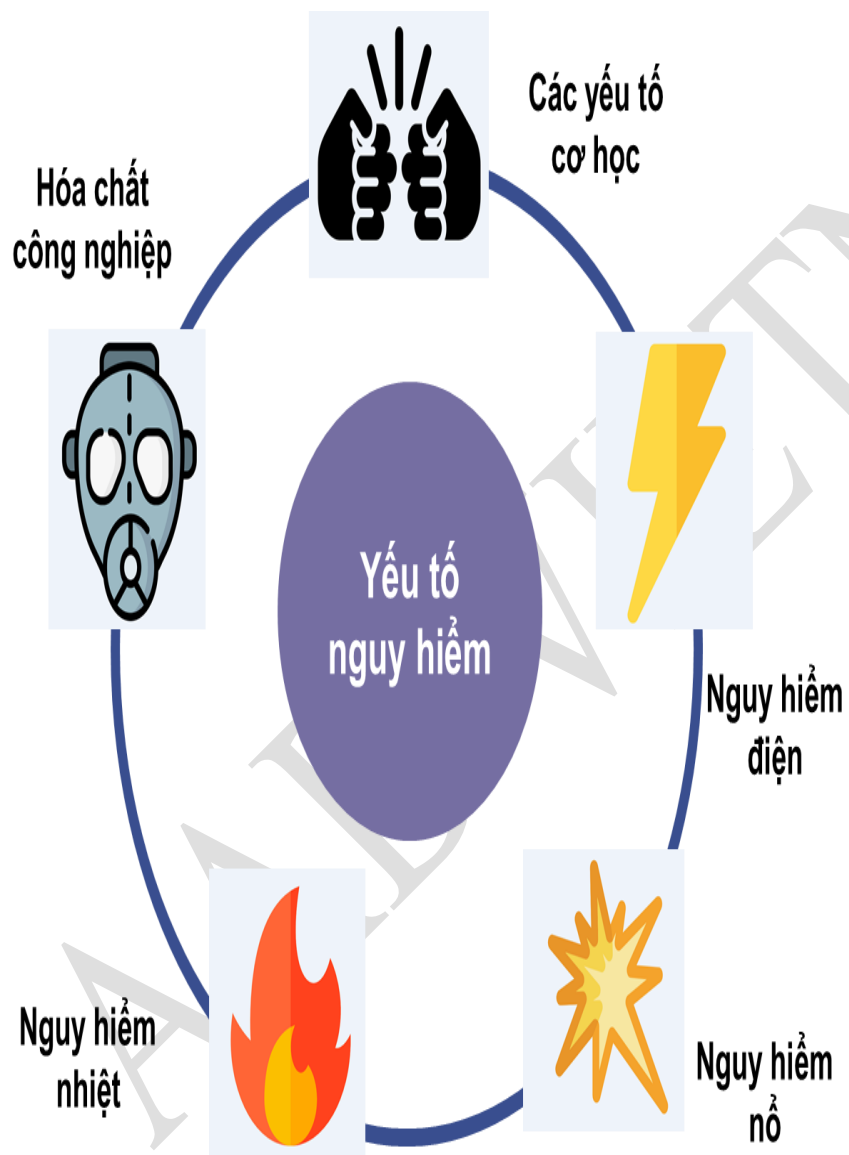
III. Các yếu tố nguy hiểm, có hại

Yếu tố nguy hiểm

Yếu tố nguy hiểm là gì?



Yếu tố nguy hiểm là yếu tố gây mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động



Yếu tố **NGUY HIỂM** gây ra **TAI NẠN**

Ví dụ:

Mỗi nguy văng bắn → Sử dụng kính bảo hộ

Điện giật → Sử dụng gang tay, thảm cách điện

Sụt lún → Không di chuyển trên tấm meka trên máy

Rơi công cụ từ trên xuống → cố định công cụ vào tay

Đứt tay → Sử dụng gang tay chống cắt

Mắc, ngã → Không đeo túi khí làm việc trong máy

Điện giật → Trang bị cảm biến đầu và tay

Mắc ngã → Không đeo túi khí làm việc trong máy

Tai nạn trong máy → Bố trí nhân lực cảnh giới

Sập buồng chamber → Sử dụng thanh chống

Va chạm với cơ cấu chuyển động tự do → Không off server khi teaching chi tiết

Va chạm với cơ cấu chuyển động → Giới hạn tốc độ động cơ (động cơ < 100m/s, robot < 250mm/s)

III. Các yếu tố nguy hiểm, có hại

Yếu tố có hại

Yếu tố có hại là gì?

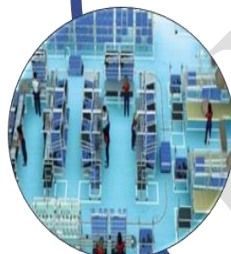


Yếu tố có hại là yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.

Yếu tố bất lợi về tâm-sinh lý lao động



Yếu tố bất lợi về tổ chức, bố trí nơi làm việc



Yếu tố Có hại



Vi khí hậu xấu
(nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt)



Bụi, tiếng ồn, rung, bức xạ, phóng xạ, chiếu sáng không hợp lý



Vi sinh vật có hại

Yếu tố bất lợi về tư thế lao động

Yếu tố **CÓ HẠI** gây ra **BỆNH TẬT**

Ví dụ:

Thiếu ánh sáng(<150 lux)→ Trang bị đèn pin(loại ánh sáng rộng không phải loại ánh sáng hội tụ, tránh ảnh hưởng đến ng làm việc xung quanh)

Tiếng ồn lớn→ Sử dụng nút bịt tai
Khó thở do làm việc với hóa chất→ Trang bị mặt nạ phòng độc

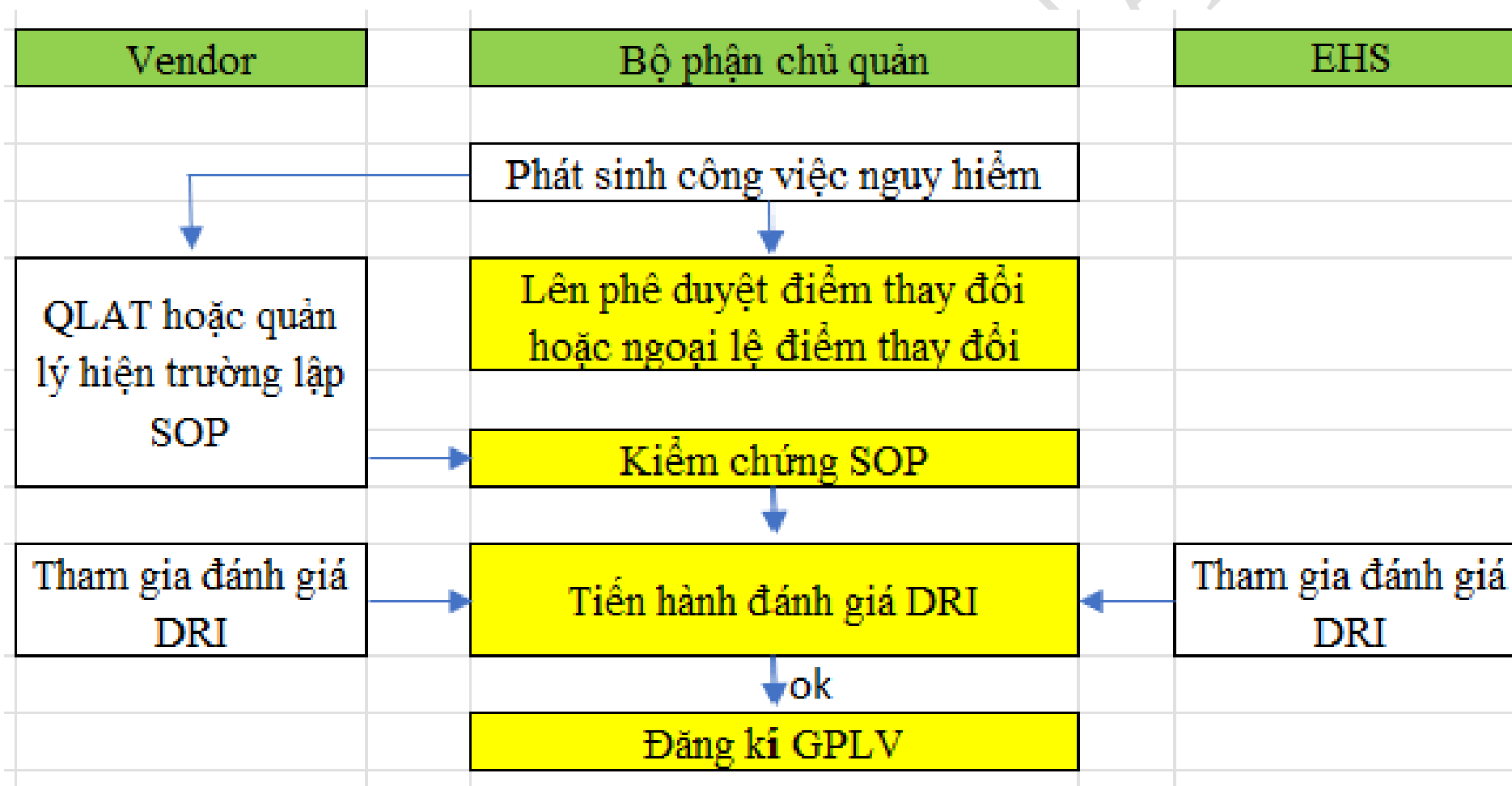
Bụi→ Trang bị kính khi làm việc

Làm việc trong không gian chật hẹp→ Thường xuyên thay đổi nhân lực làm việc

Nắng nóng→ Bố trí thêm thời gian nghỉ giữa giờ cho nhân viên

IV. Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

- * **Khái niệm:** Công việc nguy hiểm là những công việc phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại như công việc sử dụng thiết bị hạng nặng, công việc trên cao, công việc trong không gian kín, công việc liên quan đến điện, công việc sử dụng thiết bị vận chuyển.....
- * **Cấp độ:** Công việc nguy hiểm bao gồm 3 cấp độ A, B, C, tương ứng với các mức độ nguy hiểm phát sinh bởi công việc đó



1. Lập/soạn thảo SOP:

- Cần phải nắm bắt được khái quát công việc, trình tự thực hiện công việc, nêu ra được các mối nguy hiểm và đưa ra đối sách, phương án đối ứng khẩn cấp.
- NỘI DUNG SOP BAO GỒM 11 SHEET:
 1. Bìa: Tên công việc, vendor thực hiện, bộ phận chủ quản, hình ảnh thiết bị, ngày soạn và người lập SOP.....
 2. ATMT(an toàn môi trường): Nội dung công việc, đồ bảo hộ và dụng cụ thi công, tuyến đường sơ tán khẩn cấp và vị trí thiết bị rửa mắt, cứu thương, điện thoại gần nhất và số điện thoại liên hệ khẩn cấp.
 3. Hạng mục ATMT bắt buộc: bao gồm 15 hạng mục bắt buộc(tất cả các công việc trong SDV đều phải thực hiện) và 16 hạng mục đặc biệt(tùy vào tính chất từng công việc có thể mà có phải thực hiện hay không).
 4. Tool list: Chi tiết các công cụ, dụng cụ để thực hiện dự án(các thiết bị không có trong tool list thì sẽ không được sử dụng).
 5. Spare list: Các phụ tùng thay thế, dự phòng.
 6. Step plan: Khái quát các bước thực hiện công việc.
 7. Thao tác chuẩn bị: Các hạng mục cần chuẩn bị trước khi thực hiện công việc(Kiểm tra các giấy tờ trên bảng chữ A, kiểm tra đồ bảo hộ, dụng cụ thi công, quây chắn khu vực làm việc, tiến hành TBM....)
 8. Thao tác chính: Chi tiết và trình tự các bước thực hiện công việc.
 9. Thao tác hoàn thành: Kiểm tra, chỉnh lí, chỉnh đốn lại khu vực làm việc.
 - **Sheet 7, 8, 9: Từng hạng mục kiểm tra hay làm việc đều phải nêu chi tiết các mối nguy và đối sách tương ứng.**
 10. Check sheet: Đánh dấu lại các hạng mục đã kiểm tra.
 11. Cam kết tuân thủ SOP: Toàn bộ nhân viên và QLAT trước khi làm việc đều phải được đào tạo về nội dung SOP, sau khi đã được đào tạo mọi ng sẽ kí vào đây và cam kết thực hiện đúng SOP.

2. Đánh giá DRI:

- Thời gian: Trước khi tiến hành công việc ít nhất 1 ngày và sau khi lập SOP.
- Địa điểm: Trực tiếp tại vị trí tiến hành công việc.
- Thành phần tham gia: Vendor, Bộ phận chủ quản, Bộ phận EHS (chỉ tham gia đánh giá cho công việc nguy hiểm cấp A,B. Cấp C bộ phận và vendor tự đánh giá).
- Tài liệu chuẩn bị: SOP, DRI demo, tờ chấm điểm đánh giá.
- Trang thiết bị: Các công cụ, vật tư, trang thiết bị bảo hộ khi làm việc(QLAT yêu cầu mặc đúng trang phục).
- Thời hạn DRI: 3 tháng(Chỉ những QLAT đã được đánh giá DRI mới được phép giám sát công việc).

*** 6 BƯỚC ĐÁNH GIÁ DRI(hạng mục này rất quan trọng)

①TBM, Giới thiệu công việc:

- TBM: Chào hỏi, kiểm tra sức khỏe, giới thiệu các thành phần tham gia đánh giá DRI(Tên nhân viên vendor, bộ phận chủ quản, EHS). Quan sát xem mọi người sử dụng đúng trang phục chưa(giày cứng, mũ cứng, quần áo phòng sạch tùy màu +băng tay đối với QLAT). Như mình thấy mọi người đã đầy đủ bảo hộ thì chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá dự án X.....

② Kiểm tra đồ bảo hộ, vật liệu, công cụ

- Quản lý an toàn trực tiếp kiểm tra đồ bảo hộ, công cụ(kiểm tra cái nào thì cầm lên tay cái đó)
 1. Mũ bảo hộ: mũ bảo hộ phải đầy đủ 2 dây quai, ko bị móp méo đập vỡ, có lớp giảm chấn có núm điều chỉnh kích thước của mũ, mũ phải có tên người sử dụng.
 2. Giày mũi cứng: Nhân viên đi vào khu vực làm việc phải đi giày mũi cứng, giày ko bị bong, rách.
 3. Gang tay: Gang tay ko bị sờn rách, thông tin in trên gang tay phải còn đầy đủ và còn đọc được.
Có 3 loại chính là: Gang tay phòng sạch(dùng để thao tác trên màn hình, bàn phím..), Gang tay đa dụng (dùng để setup làm những công việc thông thường), Gang tay chống cắt(Mã hiệu 4343 4544.....sử dụng khi làm việc với dao kéo vật sắc nhọn)
 4. Kính: Kính có đầy đủ 2 gọng hoặc dây quai, kính k bị quá xước hoặc quá cũ để đảm bảo tầm nhìn khi thao tác.
 5. Dao, kéo: Dao phải sử dụng dao có cơ chế tự thụt vào khi không sử dụng. Kéo phải sử dụng loại bo tròn đầu. Khi sử dụng dao kéo phải đeo gang tay chống cắt.
 6. Dây đai an toàn: phải sử dụng loại toàn thân, có 2 móc sắt, có giảm chấn. Các chốt, các mối nối còn chắc chắn, dây đai không bị sờn rách



7. Vacuum: Không bị đập vỡ, cong vênh, khóa chốt vẫn còn chắc chắn và phải được kiểm định từ EHS
8. Thang chữ A: Phải có dây chống choãi và 4 chân chống phụ và còn hạn kiểm định của EHS
9. Kích thủy lực: Kiểm tra kích không bị rỉ dầu, các chốt và van đóng mở vẫn còn hoạt động bình thường(Trọng tải và chiều cao nâng tối đa= 60% thông số).
10. Xe nâng tay: Xe nâng phải có thẻ thông tin xe nâng, phải cover bánh trước 3 lớp: Trong cùng là lớp kim loại→lớp xốp bảo ôn→lớp bằng dĩnh vàng đen.
11. Gổ kê: Không được sút mẻ, nứt vỡ, cong vênh. Phải được dán băng dính kín gổ kê+lớp lót cao su tránh trơn trượt và có tay quai cầm bằng sắt. Kích thước thay đổi tùy và vật muốn kê(dài:25~30cm, rộng: 10~20cm, cao: 2~15cm). Khi muốn kê cao mà không có gổ kê cao thì có thể kết hợp 2 kê gổ nhỏ lại với nhau nhưng sẽ phải quấn băng dính cố định lại 2 kê gổ thành 1 khối cố định.
12. Khoan điện(cần phải có EHS kiểm định), khoan pin (không cần kiểm định): khi sử dụng khoan thì phải sử dụng máy hút bụi(máy hút bụi phải có kiểm định của EHS) để hút đi vật hoặc mùn khoan tránh văng bắn vào mắt và phải dùng kết hợp với gang tay chống cắt.

③ Eye marking đường thoát hiểm và vị trí thiết bị làm sạch khẩn cấp

- QLAT phải chỉ ra được 2 vị trí thoát nạn gần nhất, vị trí cán cứu thương, vị trí bồn rửa mắt, vị trí điện thoại gần nhất(tùy vào dự án mà các vị trí này khác nhau, sẽ đk thông báo cho mọi người trước ít nhất 1 ngày để mọi người học)
- Hướng dẫn xử lý sự cố cháy, nổ và nhân viên không may tai nạn trong khu vực làm việc(tiêu chuẩn số 25 cuối giáo trình_nếu như chưa thuộc thì bỏ qua, thuộc thì nói, nếu người đánh giá không nói thì các bạn thuộc sẽ bỏ xung khi kết thúc đánh giá nói xong)

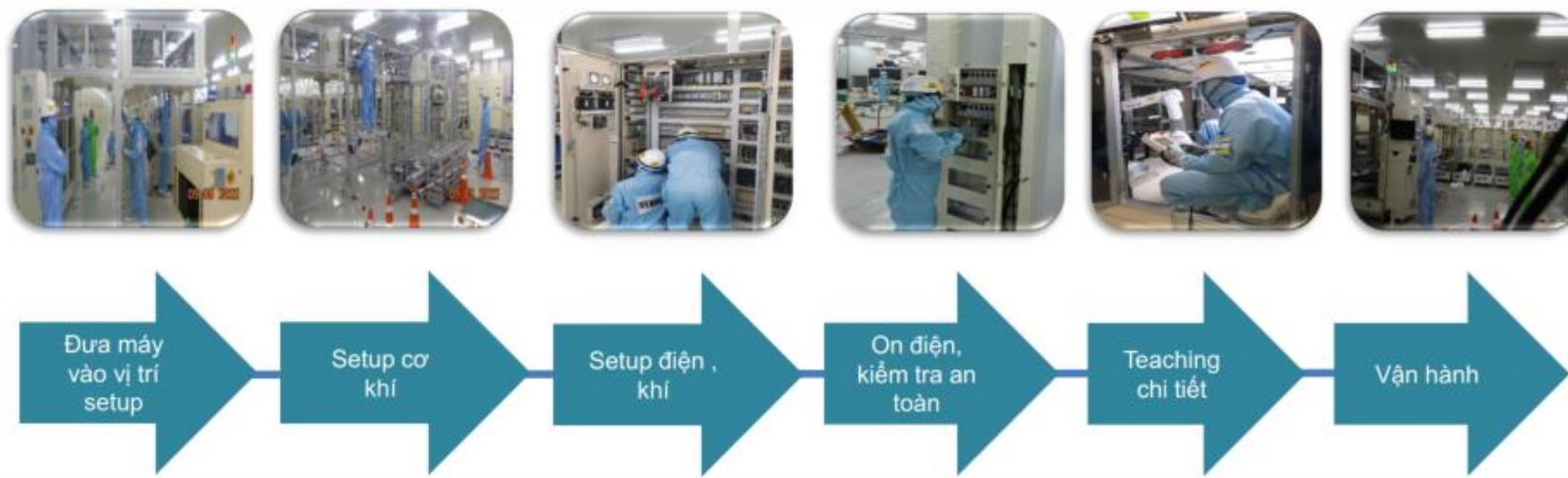
④ Kiểm tra chướng ngại trên lối di chuyển của nhân viên và vật liệu

Trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc QLAT phải thường xuyên kiểm tra các lối di chuyển trong khu vực làm việc của mình xem có chướng ngại vật gây cản trở lối di chuyển của nhân viên và thiết bị hay ko, nếu có phải loại bỏ các chướng ngại vật đó, nếu không loại bỏ đc thì đặt labacol ở vị trí đó để cảnh báo nguy hiểm cho những người xung quanh. Nếu có AGV di chuyển nhiều trong khu vực setup gây nguy hiểm, va chạm với con người và khó làm việc thì QLAT sẽ liên hệ với bộ phận chủ quản nhờ hỗ trợ yêu cầu thay đổi hướng di chuyển AGV.

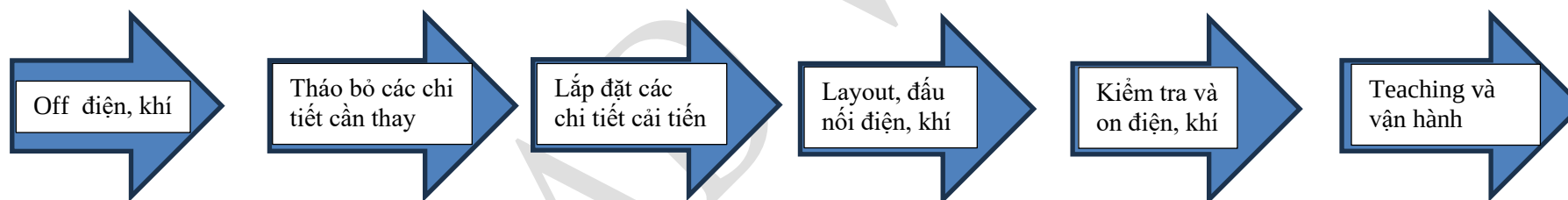
⑤ DRI theo từng vị trí và nội dung công việc

- Di chuyển đến vị trí công việc thực tế và tiến hành DRI. Nêu các bước làm việc đồng thời đưa ra các yếu tố nguy hiểm và đối sách cho từng bước làm việc đó. Mỗi dự án sẽ có 1 tài liệu đào tạo riêng sau,có 2 loại công việc mà chúng ta thường xuyên làm là Setup và job change.

Quy trình setup (lắp đặt) thiết bị mới



Quy trình Job change(cải tiến) thiết bị cũ



© SOP đặt ở vị trí đảm bảo tầm nhìn và đào tạo người lao động

SOP là tài liệu quan trọng phục vụ cho công việc nên phải được đặt ở vị trí dễ quan sát và dễ dàng tìm thấy nhất. Trong khu vực làm việc SOP được đặt trên bảng chữ A và để ở đầu line để khi cần sử dụng đến các kỹ sư và QLAT có thể tìm thấy dễ dàng.



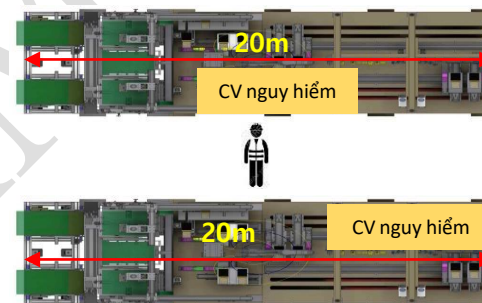
V. Quy định, tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn bố trí QLAT
2. Tiêu chuẩn quây chắn khu vực làm việc
3. Tiêu chuẩn quay CCTV
4. Tiêu chuẩn QLAT thường trú
5. Tiêu chuẩn trang phục QLAT
6. Tiêu chuẩn dây đai an toàn và làm việc trên cao
7. Tiêu chuẩn dao, kéo
8. Tiêu chuẩn kiểm định của EHS
9. Tiêu chuẩn kiểm định của pháp luật
10. Tiêu chuẩn thang
11. Tiêu chuẩn hóa chất
12. Tiêu chuẩn công việc điện
13. Tiêu chuẩn làm việc bên trong thiết bị
14. Tiêu chuẩn teaching thiết bị
15. Tiêu chuẩn xử lý vi phạm ATMT (Cá nhân)
16. Tiêu chuẩn Cover hồ mở
17. Tiêu chuẩn làm việc với chìa khóa khi làm việc bên trong thiết bị
18. Tiêu chuẩn bậc bước trong line
19. Tiêu chuẩn làm việc với thiết bị có tỉ lệ 1/2
20. Tiêu chuẩn quản lý tool, công cụ đặc biệt
21. Các thiết bị an toàn của máy
22. Tiêu chuẩn interface
23. Tiêu chuẩn sử dụng ổ cắm điện
24. Tiêu chuẩn kích, xe nâng, gổ kê (60%)
25. Tiêu chuẩn ứng phó khi gặp sự cố khẩn cấp

1. Tiêu chuẩn bố trí QLAT

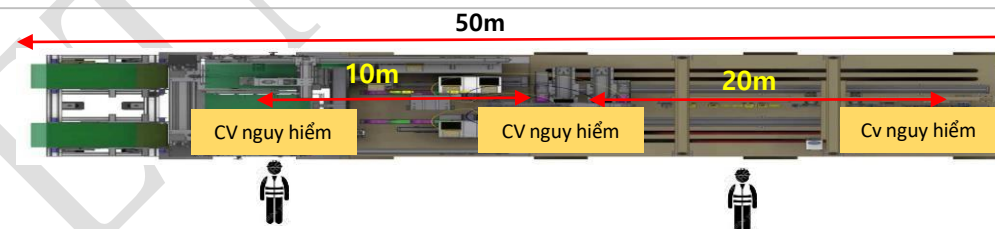
Loại 1

QLAT được phép giám sát tối đa trong phạm vi 20m mà có thể quan sát và bao quát được (nếu vướng chướng ngại vật hoặc quá nhiều công việc chằng chéo phải bố trí thêm QLAT).



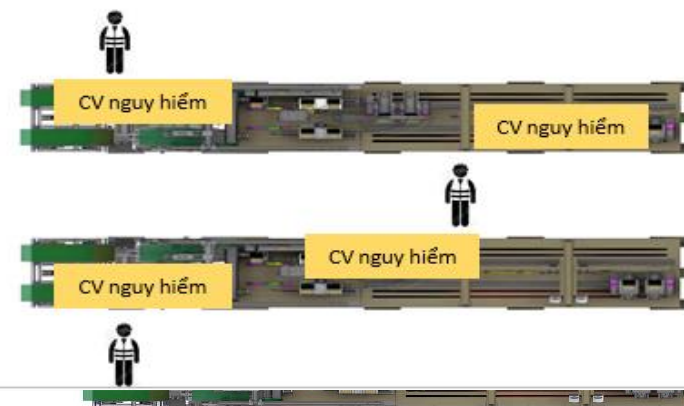
Loại 2

Nếu khu vực thiết bị lớn hơn 20m, tuy nhiên khoảng cách 2 khu vực làm việc nhỏ hơn 20m thì chỉ cần 1 QLAT.



Loại 3

Bố trí QLAT ở từng vị trí làm việc khi tiến hành công việc nguy hiểm ở cả hai phía thiết bị. Bố trí đúng với tiêu chuẩn khoảng

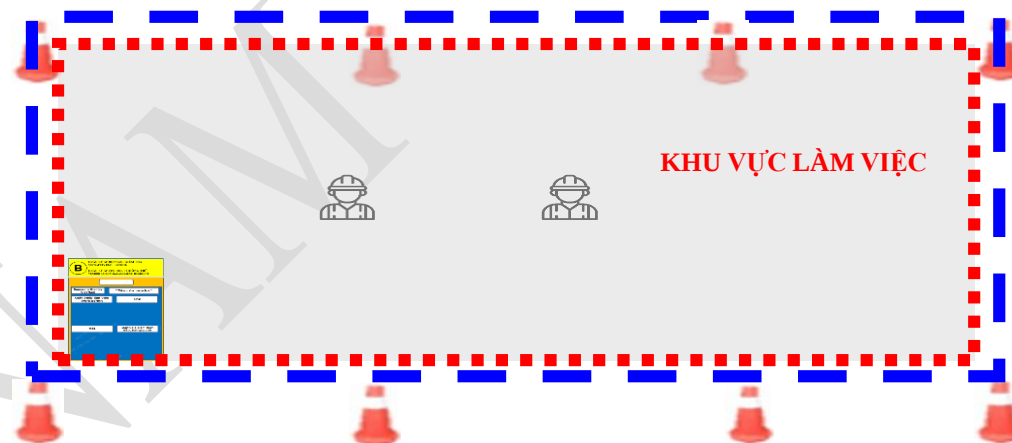


2. Tiêu chuẩn quây chắn khu vực làm việc

- Đối tượng: Tất cả công việc nguy hiểm(cấp A B, Cấp C có hoặc không)
- Phạm vi :Quây toàn bộ khu vực toàn bộ khu vực làm việc bằng Lapacol

3. Tiêu chuẩn quay CCTV

- Đối tượng: Tất cả công việc nguy hiểm cấp A(quay online) B(quay offline), Cấp C không cần quay CCTV.
- Lưu ý:
 - + Quay toàn bộ khu vực toàn bộ khu vực làm việc nếu bị che chắn tầm quan sát của CCTV thì sẽ phải bổ xung thêm CCTV.
 - + CCTV phải đúng ngày, giờ và đảm bảo pin và bộ nhớ đủ quay hết quá trình làm việc. Video cấp B phải lưu ít nhất 3 ngày, cấp A phải lưu ít nhất 7 ngày.
 - + Quay từ khi bắt đầu TBM.



+ QLAT có hành vi cố ý quay CCTV ra chỗ khác để cho vendor thực hiện cv mất an toàn hoặc có hành vi xóa video -> xử lý cấp độ A

4. Tiêu chuẩn QLAT thường trú:

- + Công việc cấp A B: QLAT thường trú.
- + Công việc cấp C: QLAT kiểm tra và check sheet.

5. Tiêu chuẩn trang phục QLAT:

- + QLAT trong line: Mũ đỏ, áo phòng sạch (màu xanh nõn chuối), băng tay vàng.
- + QLAT ngoài line: Mũ đỏ, áo đỏ, băng tay vàng.
- + Người xi nhan: Mũ vàng, áo vàng, gậy cảnh báo.

		
== 안전담당자 ==	== 안전담당자 ==	

6. Tiêu chuẩn dây đai an toàn và làm việc trên cao:

- + Sử dụng khi làm việc trên cao hoặc độ sâu 2m trở lên và công việc thay gạch.
- + Dây đai an toàn phải là loại toàn thân, có 2 móc sắt và có giảm chấn.

Một số mối nguy và đối sách khi làm việc trên cao:

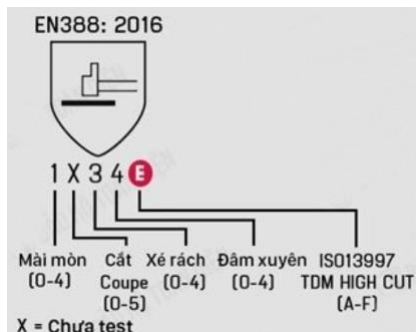
- Rơi ngã => Sử dụng dây đai an toàn đúng tiêu chuẩn, 2 móc sắt phải móc vào 2 vị trí cố định chắc chắn trên máy (nếu không có thì dùng vacuum hút vào 2 tấm trần khác nhau để móc). Khi di chuyển chỉ được bỏ từng móc một (không được tháo 2 móc 1 lúc để đi nhanh)
- Sụt lún => Nghiêm cấm làm việc đồng thời trên dưới. Khi di chuyển thì phải đi trên khung xương thiết bị hoặc gia cố mặt phẳng chắc chắn để di chuyển (không đi chuyển trên tấm meka hoặc tấm kim loại mỏng).
- Rơi công cụ xuống người phía dưới => Người phía trên thao tác sẽ phải cố định công cụ vào tay.

7. Tiêu chuẩn dao, kéo

Khi phát hiện dao, kéo k an toàn trong khu vực làm việc thì người sử dụng và QLAT sẽ bị xử lý vi phạm cấp S (Nếu phát hiện dao kéo không đúng tiêu chuẩn thì phải chủ động khai báo và nộp lại cho EHS)

- + Dao: Phải sử dụng dao có cơ chế tự thụt vào khi không sử dụng.
- + Kéo: Phải sử dụng kéo bo tròn đầu (nếu đầu nhọn phải tiến hành mài tròn).

Khi sử dụng dao kéo bắt buộc phải sử dụng gang tay chống cắt Lv3 trở lên (Theo tiêu chuẩn EN388: với gang tay có 4 kí tự thì chỉ số thứ 2 là 3 4 5, với gang tay có 5 kí tự thì chỉ số thứ 5 là C D E F)



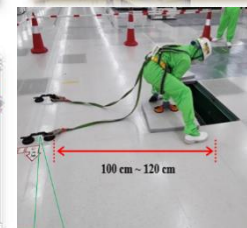
Hình Ảnh Tiêu Chuẩn



[Hình ảnh đồ bảo hộ]

- Mũ bảo hộ
- Găng tay an toàn
- Đai an toàn
- Giày bảo hộ

[Sử dụng dây đai an toàn toàn thân]



[Đai an toàn phải có 2 móc và giảm chấn]

8. Tiêu chuẩn kiểm định của EHS

Tất cả thiết bị điện cầm tay
và cuộn dây điện > 5m (3 tháng)



Tất cả các loại thang
và giàn giáo (3 tháng)



Thiết bị phát nhiệt



Hóa chất



Thiết bị hạng nặng



Cần trục di động



Vaccum



9. Tiêu chuẩn kiểm định của pháp luật

- + Thiết bị hạng nặng: Xe nâng hàng, cầu, xe nâng người
 - + Máy nén khí và Bình đựng khí nén: Argon, N₂, CO₂, O₂...
 - + Các thiết bị > 1 tấn: Tời điện, tời tay, pa lăng xích, pa lăng điện
- ***Những công việc cần thẻ an toàn lao động nhóm 3:** công việc hóa chất, làm trên cao từ 2m trở lên, hàn, cắt, điện, khoan cầm tay, kích thủy lực....



10. Tiêu chuẩn thang

 Bàn thao tác	 Thang chữ A	  Bàn thao tác dạng thang
Phải được EHS kiểm định mới được sử dụng(thời hạn 3 tháng 1 lần)		
Khoảng cách giữa các bậc: 25~35cm, chiều rộng của bậc tối thiểu là 30cm		
Cao tối đa 1m	Cao tối đa 3,5m	Cao tối đa 6m
Phải có dây chống choãi	Phải có dây chống choãi và 4 chân chống phụ	Phải có lan can cao trên 1m, có thanh hoặc dây chống choãi, có 4 chân chống phụ
Chiều dài mặt bàn: 60cm~1m2. Chiều rộng> 40cm. Được đứng trên thang để thao tác	Thang chỉ để di chuyển lên xuống(bắt buộc phải có thêm 1ng giữ thang). Không được đứng trên 2 bậc cao nhất của thang. (Có thể sử dụng đối với các công việc nhẹ, ít tính nguy hiểm như sửa chữa đơn giản, cắt tiêu cây, lau chùi, dọn dẹp... Trước khi sử dụng cần tham khảo ý kiến bộ phận EHS)	Chiều rộng mặt sàn>40cm Được phép đứng làm việc móc dây an toàn vào lan can. Các thanh ngang của lan can cách nhau<60cm

11. Tiêu chuẩn hóa chất

Khi sử dụng hóa chất cần có MSDS, MSDS tóm tắt, khay đựng hóa chất(nếu có), tem hóa chất, SOP(quy trình sử dụng hóa chất), sử dụng đồ bảo hộ(mặt nạ phòng độc, găng tay chống hóa chất.....)



MSDS

MSDS
tóm tắtTem hóa
chấtKhay
chống
tràn

SOP

Sử dụng
đồ bảo
hộ

12. Tiêu chuẩn công việc điện

STT	Nội dung	Mối nguy	Đối sách	Đồ bảo hộ
1	Khi máy chưa On điện	Có người vô tình On điện. Va chạm đầu với cạnh sắc nhọn	Off điện xong sử dụng khóa loto để khóa lại. Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ	Mũ cứng, giày bảo hộ, gang tay đa dụng, cảm biến tay hoặc đầu
		Còn điện, điện giật	Dùng đồng hồ đo điện kiểm tra lại, chắc chắn không còn điện mới tiến hành làm việc	
2	Công việc kiểm tra On điện	Chập điện Va chạm đầu với cạnh sắc nhọn	Dùng đồng hồ đo điện kiểm tra các cực + -, các tiếp điện nguồn, không có hiện tượng chập chập mới được phép On điện. Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ	Mũ cứng, giày bảo hộ, gang tay đa dụng, cảm biến tay hoặc đầu
3	Công việc đấu nối tủ điện	(Khu vực đấu nối đã off, khu vực liên kết đang on) Điện giật, đấu nối nhầm Va chạm đầu với cạnh sắc nhọn	Làm việc với nhóm 2 người. Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ Đấu nối theo bản vẽ và marking	Mũ cứng, giày bảo hộ, gang tay đa dụng, cảm biến tay và đầu
4	Công việc đấu điện sống	(Tất cả khu vực đấu nối đều có điện) Điện giật, chập cháy Va chạm đầu với cạnh sắc nhọn	Làm việc với nhóm 2 người. Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ	Mũ cứng, giày bảo hộ, gang tay cách điện, cảm biến tay và đầu, thảm cách điện, kính bảo hộ

*** Lưu ý:

Sau khi on điện, bộ phận chủ quản sẽ phải báo EHS kiểm tra sau khi on điện. EHS xác nhận máy hoạt động an toàn và bình thường thì vendor mới được phép tiếp tục làm việc.



[Công việc kiểm tra tủ điện]



[Công việc kiểm tra turn on, turn off điện]



[Công việc sửa chữa đấu nối điện]



[Công việc layout điện, khí]



13. Tiêu chuẩn làm việc bên trong thiết bị

Nội dung	Mối nguy	Đối sách	Đồ bảo hộ
Khi máy chưa On điện	Va chạm đầu, mắt với chi tiết trong máy	Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ	Đội mũ, đeo kính, gang tay, giày bảo hộ
	Mắc, ngã	Không đeo túi khi làm việc	
	Tai nạn trong máy	Bố trí nhân lực cảnh giới	
Khi máy đã On điện	Giống như trên + Nhân viên bên ngoài vận hành máy	Đeo chìa khóa vào tay hay phía sau thẻ công đoạn khí mở cửa thiết bị, màn hình hiển thị cấm thao tác.	

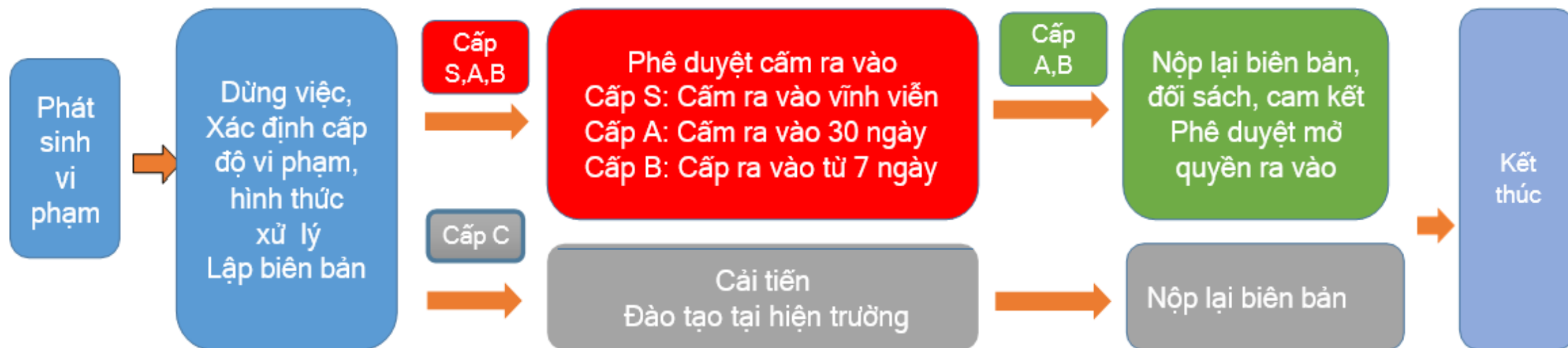
14. Tiêu chuẩn Teaching thiết bị

Nội dung	Mối nguy	Đối sách	Đồ bảo hộ
Teaching và vận hành	Tai nạn hoặc tai nạn nghiêm trọng khi làm việc trong máy.	Làm việc với nhóm ít nhất 2 người(1 người cảnh giới), phải đeo chìa khóa khi mở cửa thiết bị. Không vô hiệu hóa interlock, light curtain, không tháo bỏ cover an toàn, không sử dụng các phần mềm riêng (Hidden mode, By pass, Setup mode...) để tắt cơ chế an toàn của máy.	Đội mũ, đeo kính, gang tay, giày bảo hộ
	Va chạm đầu mắt với chi tiết trong máy	Sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ như mũ bảo hộ, găng tay bảo hộ kính bảo hộ khi làm việc bên trong thiết bị.	
	Mắc ngã, va chạm với cơ cấu chuyển động tự do	Không đeo túi khi làm việc bên trong thiết bị. Không off servo khi tiến hành teaching chi tiết.	
	Các cơ cấu chuyển động va chạm với người hoặc thiết bị.	Giới hạn tốc độ động cơ khi tiến hành teaching: (các cơ cấu chuyển động của động cơ nhỏ hơn 100mm/s, robot nhỏ hơn 250mm/s)	



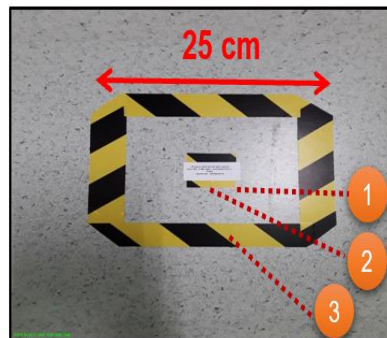
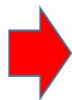
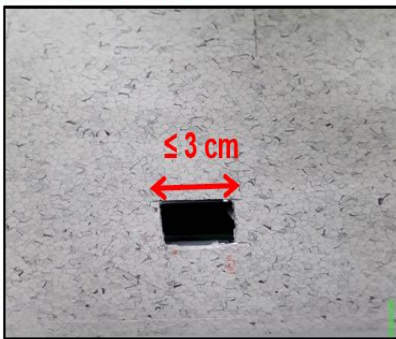
15. Tiêu chuẩn xử lý vi phạm ATMT(các nhân)

Nội dung	Hình thức xử lý	Ghi chú
Vi phạm cấp S: 3 nội dung	Dừng công việc, lập biên bản, cấm ra vào vĩnh viễn	Tất cả các trường hợp vi phạm không xin đủ dấu và chữ kí để giải trình đều bị khóa thẻ và cấm ra vào vĩnh viễn
Vi phạm cấp A: 17 nội dung	Dừng công việc, ra khỏi khu vực làm việc, lập biên bản, cấm ra vào từ 7-30 ngày, TGD Vendor kiểm tra hiện trường ít nhất 3 ngày	
Vi phạm cấp B: 28 nội dung	Dừng công việc, ra khỏi khu vực làm việc, lập biên bản, cấm ra vào từ 3-7 ngày, GD vendor kiểm tra hiện trường ít nhất 3 ngày	
Vi phạm cấp C: 30 nội dung	Dừng công việc, cải tiến tại hiện trường, đào tạo, lập biên bản, ghi nhận vi phạm	

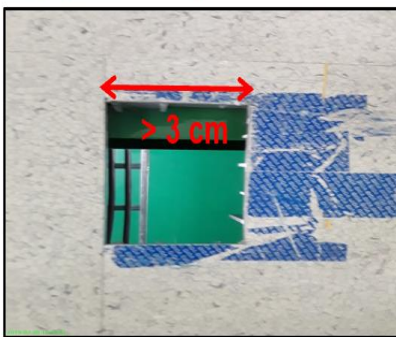


16. Tiêu chuẩn cover hố mở

► Với lỗ gạch $\leq 3\text{cm}$



► Với lỗ gạch $> 3\text{cm}; \leq 30\text{cm}$



► Đối với lỗ grating có kích thước $> 30\text{cm}$

→ Yêu cầu thay thế bằng tấm grating mới

TIÊU CHUẨN

- 1 **Băng dính vàng đen**
 - Dán băng dính vàng đen kín miệng lỗ gạch
 - Dán 2 lớp băng dính
- 1 **Cover hố gạch**
 - Tấm cover hố gạch chất liệu mika, có cảnh báo.
 - Kích thước tấm cover lỗ gạch $40 \times 40\text{ cm}$
- 2 **Thông tin quản lý lỗ gạch**
 - Ghi rõ thông tin bộ phận quản lý, phát sinh lỗ gạch
 - Ghi rõ thông tin deadline hoàn thành hookup
- 3 **Layout cảnh báo**
 - Dán layout cảnh báo quanh khu vực lỗ gạch
 - Kích thước layout cảnh báo $25 \times 25\text{ cm}$

LƯU Ý:

- Dưới tấm kim loại trải sàn để di chuyển máy mà có hố mở thì trên tấm kim loại sẽ phải dán băng dính đánh dấu vị trí có hố mở ở bên dưới tấm tấm kim loại cho nhân viên biết dưới tấm có hố chưa cover để khi dọn tấm kim loại chú ý hơn khi làm việc.

- Trong khu vực setup hay cải tiến máy thì phải cover tất cả các hố mở trước khi làm việc. Khi phát sinh công việc với hố mở nào thì bỏ cover duy nhất hố mở đó để làm việc.

- Trong khu vực làm việc không thực hiện cover hố mở có kích thước dưới $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ --> xử lý vi phạm cấp C.

- Trong khu vực làm việc không thực cover hố mở có kích thước trên $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ --> xử lý vi phạm cấp B

17. Tiêu chuẩn giữ chìa khóa khi làm việc bên trong thiết bị

Hiện trạng quản lý

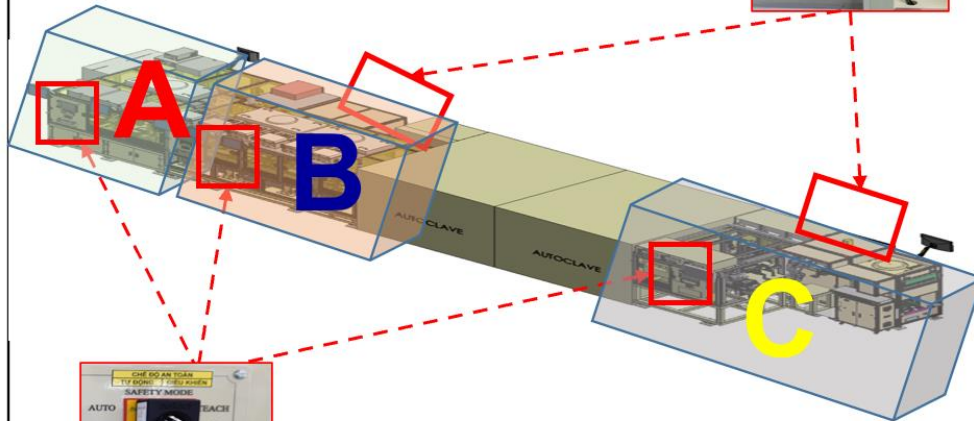
❑ Tiêu chuẩn hiện hành

- Nhân viên làm việc bên trong thiết bị bắt buộc cầm theo Safety Key
- ✓ Trường hợp nhiều người vào trong thiết bị làm việc chỉ cần 1 người cầm Safety Key
- ✓ Có thể đeo 1 trong 2 Key (Safety Mode key hoặc Interlock Slide key)

❑ Vấn đề

- Rủi ro mất an toàn trường hợp nhân viên cầm Key ra khỏi thiết bị, không bàn giao Key cho nhưng nhân viên còn lại.
- Nhân viên bị động trong việc đảm bảo an toàn cá nhân.

Interlock Slide Key



Safety Mode Key

Cập nhật tiêu chuẩn

❑ Tiêu chuẩn bổ sung



- Trường hợp số lượng Safety Key nhiều hơn người → Yêu cầu mỗi nhân viên cầm 1 Key.



- Trường hợp số lượng Safety Key ít hơn người → Yêu cầu mỗi nhân viên cầm 1 Key, cầm tối đa số lượng Key thiết bị có.
Người đi ra ngoài sẽ phải đưa lại chìa khóa cho người trong máy chưa có

Khóa Key Lock lắp đặt bên trong thiết bị

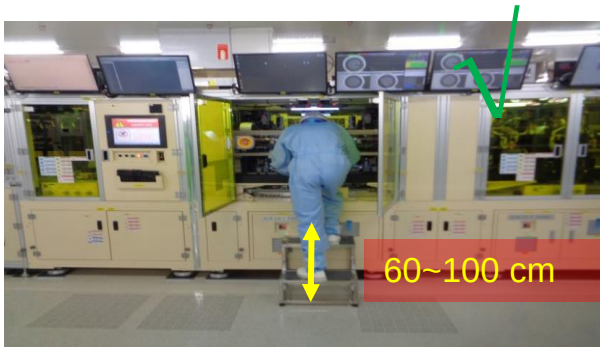
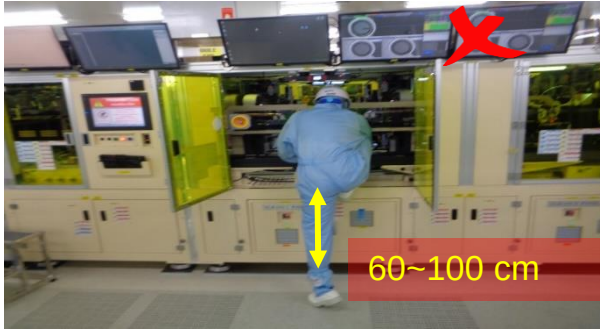


- Trường hợp thiết bị có Safety Box. Công việc toàn thân đi vào thiết bị và thao tác kiểm tra (Bao gồm 1 phần của chân bên ngoài) → Yêu cầu cầm Key và ON Safety Box, khóa chéo chức năng vận hành bên ngoài thiết bị và off voice alarm.
- Trường hợp vi phạm xử lý **cấp C**

❑ Lưu ý

- Trường hợp số lượng Key ít hơn người làm việc → Yêu cầu bàn giao lại Key cho người còn lại nếu người cầm Key xong việc, ra trước.
- Trường hợp vi phạm quy định, cấp độ xử lý vi phạm cao nhất "**Cấp A**"

18. Tiêu chuẩn bậc bước trong line



❑ Mọi nguy khi thao tác không an toàn

❖ Nhân viên cho chân lên thiết bị (Khoảng cách > 60 Cm khi bước lên khó khăn) khi bước xuống có nguy cơ trượt ngã → Yêu cầu sử dụng bậc bước

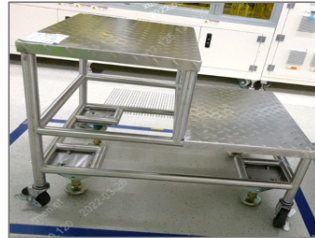
❑ Tiêu chuẩn (áp dụng cho vị trí làm việc cao từ 60cm ~100 cm)

❖ Từ vị trí bước lên đến vị trí làm việc không được cao quá 60cm, bậc bước lên phải có độ rộng bề mặt $\geq 40\text{cm}$

❖ Dán băng dính vàng đen ở phần cuối của bậc để tăng khả năng nhận biết

❖ Với bậc/ ghế có chân di chuyển, cần thiết kê chốt hãm, có thể khóa bánh khi trèo lên

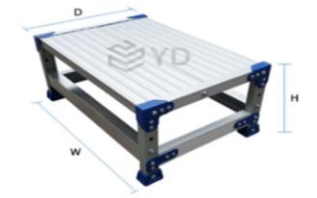
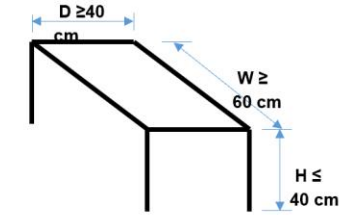
❖ Bề mặt bậc bước đang nhám tăng ma sát



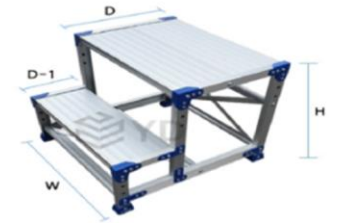
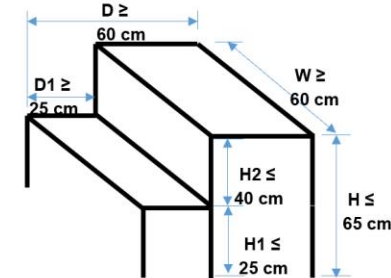
✓ Vật liệu:

- Khung bậc thang: STS, Inox hoặc nhôm định hình
- Mặt bậc thang: STS, inox với độ dày $\geq 3\text{mm}$ hoặc PVC có độ dày 15mm

Sàn thao tác có 1 bậc



Sàn thao tác có 2 bậc trở lên



19. Tiêu chuẩn làm việc với thiết bị có tỉ lệ 1/2

Thiết bị có tỉ lệ 1/2 là thiết bị có chiều cao ≥ 2 lần chiều rộng có mối nguy là lật đổ, khi di chuyển hay làm việc với thiết bị như này chúng ta phải phá vỡ tỉ lệ 1/2

- Khi di chuyển thì chúng ta dùng crank box(hộp quay, thanh quay) cố định xung quanh thiết bị rồi tiến hành di chuyển
- Khi bảo quản hoặc đưa đến vị trí lắp đặt thì chúng ta sẽ hạ chân thiết bị xuống, dùng bracket để cố định giữa thiết bị đó vào thiết bị liên kề hoặc cố định thiết bị đó với mặt sàn.

20. Tiêu chuẩn quản lý tool, công cụ đặc biệt

Tóm tắt: QLAT quản lý(giữ) tool đặc biệt, khi nhân viên cần sử dụng thì sẽ đăng kí với QLAT. QLAT cho nhân viên điền đầy đủ thông tin vào check sheet sau đó giám sát nhân viên thực hiện công việc. Nếu sử dụng tool đặc biệt để vô hiệu hoá interlock hoặc các chức năng an toàn của thiết bị ko có trong SOP thì phải báo cho EHS trước khi thực hiện. (QLAT phải TBM đào tạo cho nhân viên k được tự ý mua và sử dụng tool đặc biệt)

☐ Hiện trạng quản lý tool đặc biệt

☐ Bối cảnh

- Phát sinh sự cố sử dụng Tool đặc biệt tháo thanh cài cửa để cấp vào khóa interlock nhằm vô hiệu hóa Interlock dẫn đến nhiều sự vụ tai nạn nghiêm trọng. SDC yêu cầu bổ sung tiêu chuẩn quản lý tool đặc biệt vào SOP, Checksheet công việc nguy hiểm và công việc thông thường.



☐ Hiện trạng

- Chưa có quy trình quản lý đánh giá mỗi nguy, đưa quản lý Tool đặc biệt vào quản lý danh sách công cụ sử dụng trong SOP, DRI, Checksheet.
- Nguy cơ phát sinh sự vụ tự ý sử dụng Tool đặc biệt vô hiệu hóa thiết bị an toàn.

☐ Định nghĩa

- Là công cụ chuyên dụng dùng tháo/ lắp các loại bolt ốc **đặc biệt** cố định cho các thiết bị an toàn (Interlock, Light curtain...)

Bolt đặc biệt



Tool đặc biệt



☐ Cập nhật quy định công việc nguy hiểm(CVNH)

☐ SOP/DRI

- Bổ sung nội dung đánh giá Tool đặc biệt vào SOP, DRI CVNH
- Yêu cầu TBM đào tạo nội dung cho nhân viên trước khi thực hiện công việc

Trình tự thao tác	Nội dung bước thao tác	Nội dung chú ý	
		Nội dung chi tiết	Ảnh
Thao tác chuẩn bị	3. Chuẩn bị dụng cụ sử dụng (Tool thao tác) và xác nhận chứng nhận	Kiểm tra các dụng cụ thao tác nếu cần có sự kiểm định của EHS và dán tem kiểm định	

☐ Checksheet

- Bổ sung hạng mục Checklist và cam kết tuân thủ vào Checksheet CVNH
- Yêu cầu kiểm tra, quản lý lịch sử trước, trong và sau khi sử dụng Tool đặc biệt

Phân loại		Hạng mục kiểm tra
Trước	Kiểm việc làm việc/ đồ bảo hộ, ...	Checksheet, kiểm tra số lượng Tool đặc biệt (sử dụng tháo/ lắp bolt ốc thiết bị an toàn: Interlock, Light curtain...)
	Xác nhận kết thúc	Kiểm tra, hoàn trả Tool đặc biệt
Nội dung đào tạo an toàn		Tool đặc biệt: Đã được chấp thuận sử dụng từ Leader, QLAT. (Cam kết không tự ý sử dụng Tool đặc biệt để vô hiệu hóa các thiết bị an toàn (Interlock, Light curtain...))

- ❖ **Lưu ý:** Trường hợp xử lý lỗi thiết bị (BM) cần sử dụng Tool đặc biệt cần báo Leader kiểm tra, quản lý số lượng Tool trước và sau khi hoàn thành công việc

☐ Hình thức xử lý vi phạm

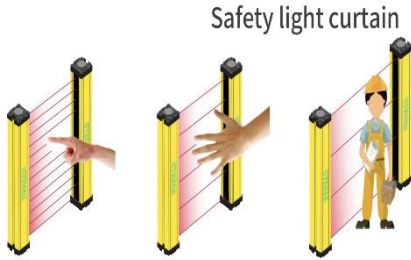
- Trường hợp sử dụng Tool đặc biệt không đánh giá DRI, SOP, Checksheet, quản lý số lượng, **vi phạm xử lý lỗi cấp C.**



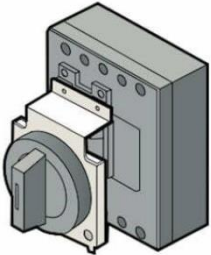
21. Tiêu chuẩn các thiết bị an toàn của máy



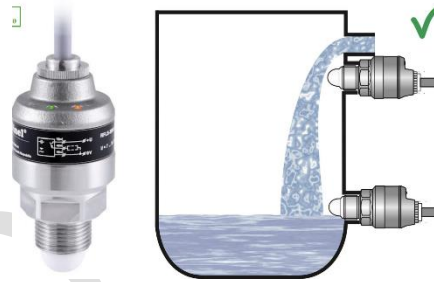
1.EMS: Là nút dừng khẩn cấp, được lắp xung quanh thiết bị, khi có sự cố phát sinh chúng ta có thể ấn nút này để dừng toàn bộ cơ cấu chuyển động của máy(ấn nút này chỉ tắt nguồn động lực, nguồn điều khiển vẫn còn)



3. Light Curtain: Là cảm biến rèm ánh sáng hồng ngoại, nó tạo ra 1 vùng được bảo vệ, khi có bất kể vật thể hoặc con người đi qua vùng được bảo vệ thì ngay lập tức tắt cả cơ cấu chuyển động của máy sẽ dừng để tránh va chạm. Thiết bị này thường được lắp ở đầu loader hoặc unloader



5. MCCB tổng: Dùng để on/off toàn bộ nguồn điện của thiết bị. Thường được lắp ở cánh cửa của tủ điện chính.



6. Sensor chống tràn hoá chất: Là cảm biến mực chất lỏng, thường được lắp ở các khay hay thùng đựng hóa chất, khi cảm biết phát hiện hoá chất đến vị trí cài đặt thì máy sẽ sập nguồn và phát sinh đèn cảnh báo lỗi để dừng hoạt động bơm thêm hóa chất tránh sự cố tràn hóa chất.



7. Đồng hồ nhiệt: Thường được lắp tại các cánh cửa của tủ điện, khi phát hiện nhiệt độ bên trong tủ điện cao hơn nhiệt độ cài đặt của đồng hồ thì thiết bị sẽ tự động sập nguồn thiết bị tránh sự cố quá nhiệt, chập cháy.



2. Interlock: Là hệ thống khoá an toàn liên động được lắp đặt ở tất cả các cánh cửa của thiết bị (khi mở 1 cánh cửa bất kì thì tất cả các cơ cấu chuyển động của toàn bộ thiết bị sẽ dừng hoạt động ngay lập tức)



4. Đầu báo khói: Được lắp bên trong tủ điện chính. Khi nó phát hiện khói trong tủ điện thì máy sẽ tắt nguồn và sẽ dừng hoạt động thiết bị ngay lập tức.

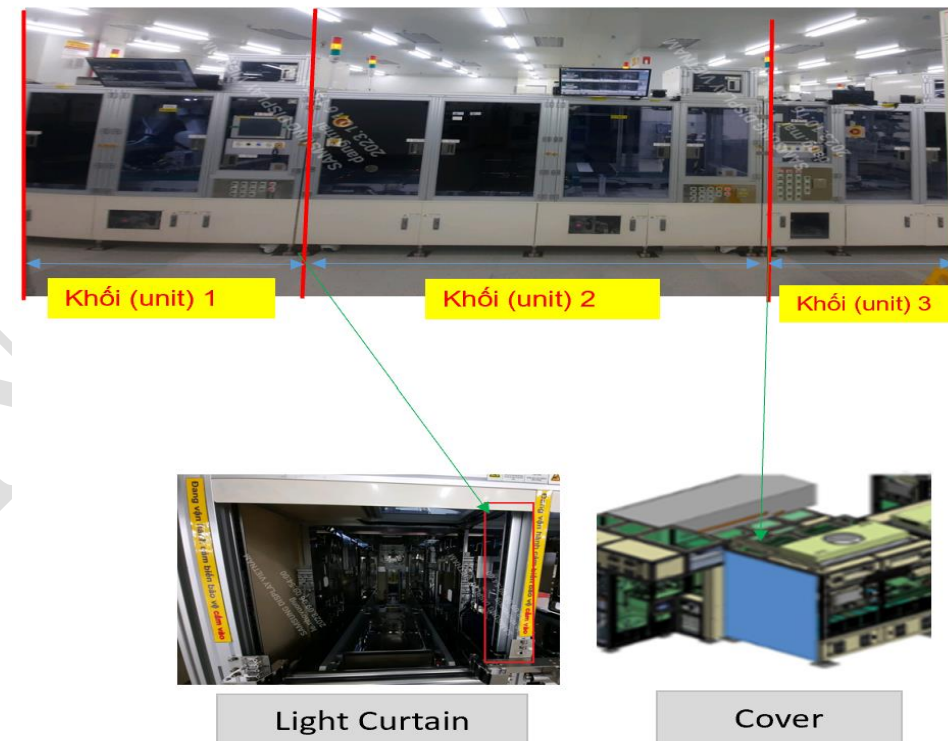


8. Enable switch: Tay cầm hỗ trợ teaching điểm. Tay cầm có 3 trạng thái bóp (k bóp, bóp đủ lực và bóp mạnh). Sử dụng tay cầm này cho phép mở cửa để 1 người vào trong thiết bị cầm tay cầm bóp đủ lực thì người bên ngoài có thể sử dụng màn hình để thao tác, còn khi người bên trong k bóp hoặc bóp mạnh(tương ứng với trạng thái có sự cố hoặc chưa sẵn sàng) thì người bên ngoài k thể sử dụng màn hình được.

22. Tiêu chuẩn interface (khi máy on điện tất cả các thiết bị an toàn của các unit phải được liên kết với nhau thành 1 khối)

Hiểu 1 cách đơn giản: 1 máy trong SDV gồm rất nhiều Unit(khối) độc lập ghép lại (để có được 1 máy hoàn chỉnh theo yêu cầu của SDV có thể là 1 hoặc nhiều hơn 2 vendor cùng tham gia làm các unit để ghép lại), khi đã liên kết cơ khí các unit thành 1 khối xong, các vendor sẽ tiến hành đấu nối hoàn thiện phần điện và tín hiệu → có bên làm xong trước, có bên làm xong sau, do các unit có thể hoạt động độc lập → bên on điện trước bên on điện sau hoặc 1 bên làm xong trước chạy auto trước, bên làm sau vẫn ở trong máy teaching. Trong khi cơ cấu chuyển động của unit này có thể di chuyển(chuyển động) sang unit liền kề dẫn đến tai nạn cho người làm việc ở unit liền kề → rất nguy hiểm → hành động như trên là bị cấm. Do 1 vài nguyên nhân khách quan mà vendor bắt buộc phải làm mà không liên kết interface thì bên EHS sẽ hỗ trợ nhưng vendor bắt buộc phải thực hiện 1 trong 2 cách để đảm bảo an toàn(1 là lắp đặt cover che chắn giữa 2 unit liền kề, 2 là lắp đặt line curtain giữa 2 unit liền kề để cơ cấu chuyển động k thể di chuyển sang nhau)

Nên tiêu chuẩn bên EHS đề ra là: Khi máy on điện thì tất cả các unit phải liên kết với nhau thành 1 khối thống nhất không được hoạt động độc lập(cách kiểm tra: khi mở cửa ở bị ở 1 unit bất kì thì các unit liền kề phải ngay lập tức dừng hoặc chạy nốt chu trình kèm theo cảnh báo alarm)

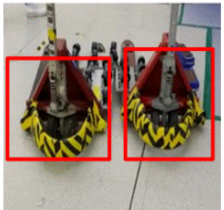


23. Tiêu chuẩn sử dụng ổ cắm điện

- Có tối đa 4 ổ cắm
- Làm bằng vật liệu chịu nhiệt
- Có cover an toàn với ổ k dùng
- Chiều dài tiêu chuẩn ko quá 1,5m. Nếu lớn hơn 1,5m phải được kiểm định bởi ehs.
- Nghiêm cấm mắc nối tiếp 2 ổ cắm để tăng chiều dài
- Nghiêm cấm sử dụng ổ cắm chữ T
- Có công tắc Main chống quá tải
- Có sticker chứng nhận
- Có tiếp địa

Có thể sử dụng	Không được sử dụng
- Sản phẩm chứng nhận chất lượng	문어발식 멀티탭 사용, T자형 멀티탭 사용, 4구초과 멀티탭 사용
	Dây không đạt chuẩn Quy cách dây ≤ 1,5mm Chiều dài dây ≥ 1,5m.

24. Tiêu chuẩn kích, xe nâng, gổ kê

Phân loại	Mục đích sử dụng	Thông số	Tiêu chuẩn và cách kiểm tra	
Kích móc		Nâng vật có khe hở thấp, khoảng cách nâng lớn	5 đến 10 tấn Chỉ được nâng tối đa 60% thông số	Không bị rỉ dầu Các chốt chắc chắn, van đóng mở dầu vẫn hoạt động bình thường
Kích dây		Nâng vật có trọng lượng cao, khoảng cách nâng nhỏ	20 đến 40 tấn. Chỉ được nâng tối đa 60% thông số	Không bị rỉ dầu Các chốt chắc chắn, van đóng mở dầu vẫn hoạt động bình thường
Xe nâng		Nâng vật có trọng lượng thấp, sử dụng để nâng và di chuyển	3 đến 5 tấn. Chỉ được nâng tối đa 60% thông số	Cover 3 lớp Có thể thông tin xe nâng Không bị rỉ dầu Các chốt chắc chắn, khóa hãm hoạt động bình thường
Gỗ kê		Sử dụng để kê máy khi dùng kích và xe nâng, tránh tình trạng xập kích(xe nâng)	Dài: 25~50cm Rộng: 10~20cm Cao: 20~150cm	Quản băng dính kín gỗ kê Có quai cầm bằng kim loại Có lớp lót cao su chống trượt Không bị nứt mẻ, nứt vỡ, cong vênh

25. Tiêu chuẩn ứng phó khi gặp sự cố khẩn cấp

1. Tai nạn trong máy:

B1: Ngắt nguồn điện(ấn EMS, cho tay vào light curtain hoặc tắt aptomat tổng tùy vào vị trí đứng)

B2: Hô hoán ít nhất 3 lần cho mọi người xung quanh biết đến hỗ trợ.

B3: Đánh giá xem tai nạn nặng hay nhẹ:

-Nếu nhẹ thì tự sơ cứu rồi cho nhân viên ra ngoài nghỉ ngơi hoặc đi về.

-Nếu nặng thì QLAT phân chia nhân lực ra xử lí(1 nhóm người sẽ đưa người bị nạn ra khỏi máy, đặt người bị nạn nơi thoáng và nói lỏng trang phục cho dễ thở, 1 người sẽ đi gọi điện cho trung tâm y tế khai báo tình trạng người bị nạn để thông báo và xin ý kiến sơ cứu đúng cách, 2 người sẽ đi lấy cán cứu thương hoặc xe lăn. Sau khi sơ cứu và làm theo chỉ dẫn của y tế sẽ đưa nạn nhân lên trung tâm y tế tầng 5 tòa office

B4: Gọi điện báo cáo sự cố cho trung tâm 5114.

2. Quy trình xử lý sự cố khi có hỏa hoạn:

B1: Hô hoán ít nhất 3 lần(có cháy) cho những người xung quanh cùng biết

B2: Đánh giá xem đám cháy lớn hay nhỏ:

-Nếu đám cháy nhỏ thì ưu tiên dập đám cháy trước: Lấy bình cứu hỏa ở vị trí gần nhất đem đến đám cháy và giữ khoảng cách an toàn → giạt chốt bình chữa cháy → 1 tay cầm vòi phun hướng về đám cháy, 1 tay bóp cò xịt vào chân đám cháy, hướng từ ngoài vào trong. Kết thúc gọi 5114 khai báo sự cố.

-Nếu đám cháy lớn thì phân công công việc cho mọi người(1 người đi giạt chốt báo cháy(để toàn bộ khu vực đk biết), 1 người đi lấy bình cứu hỏa, 1 người đi gọi điện cho trung tâm 5114 để khai báo, còn lại sơ tán tất cả mọi người ra vị trí cửa thoát hiểm gần nhất.

Lưu ý: Khi gọi điện trung tâm báo cáo sự cố thì phải nói rõ ràng tên người gọi, đang làm vendor nào? Sự cố ở V1 V2 hay V3? Tòa nhà nào? Tầng bao nhiêu? Cột số bao nhiêu?(để tránh tình trạng báo cháy giả)

77 nội dung vi phạm ATMT cá nhân

STT	Cấp độ	Nội dung	STT	Cấp độ	Nội dung
1	S	Hút thuốc trong khu vực công ty	21	B	Quản lý kém có thể gây tai nạn nghiêm trọng (rơi ngã, kẹp cắt, ngạt thở, điện giật, va chạm): Để người làm việc không sử dụng đồ bảo hộ, không đào tạo DRI, không bố trí người quản lý AT tại hiện trường, không thực hiện đào tạo cho nhân viên làm việc, không bố trí đủ trang bị bảo hộ tại hiện trường, không tuân thủ SOP, tự ý thay đổi SOP...
2	S	Gây sự cố cháy do mang vật dụng gây cháy nổ	22	B	Tự ý sử dụng thiết bị thuộc đối tượng cấp phép theo luật nhưng chưa được cấp phép
3	S	Sử dụng thiết bị khi chưa được cấp phép theo quy định pháp luật dẫn đến sự cố, gây thiệt hại cho công ty từ mức bị xử phạt hành chính trở lên	23	B	Những người bỏ sót hoặc khai báo sai các hồ sơ liên quan luật
4	A	Sử dụng hóa chất khi chưa được cấp phép trong công ty, làm phát sinh hạng mục vi phạm luật gây thiệt hại cho công ty từ mức bị xử phạt hành chính trở lên	24	B	Không tuân thủ yêu cầu dừng làm việc và tiếp tục làm, gây cản trở việc thực hiện nhiệm vụ ATMT
5	A	Gây ra sự cố ATMT cấp A-C	25	B	Không tham gia đào tạo, huấn luyện ATMT theo luật (theo tháng tương ứng)
6	A	Che dấu sự thật, Chậm trễ báo cáo (cố ý) về việc phát sinh sự cố ATMT	26	B	Người có trách nhiệm của bộ phận phát sinh không khai báo khi phát sinh sự cố ATMT
7	A	Sự cố do cố ý và báo cáo sai lệch nội dung sự cố	27	B	Sau khi phát sinh sự cố ATMT, không thực hiện cải tiến đúng hạn theo đối sách được lập
8	A	Tự ý tháo các thiết bị an toàn của thiết bị như cover an toàn, interlock, light curtain, Safety key ...Tự ý tháo bỏ LOTO và chức năng an toàn của thiết bị. Không mang chìa khóa an toàn khi mở cửa thiết bị	28	B	Không tuân thủ quy trình xử lý rác thải, tự ý thải ra và mang ra
9	A	Vận hành thiết bị khi chưa được đánh giá Qual và cấp phép bởi ATMT	29	B	Gây ra sự cố ATMT cấp D-F
10	A	Không đánh giá điểm thay đổi khi tiến hành công việc gây sự cố, tai nạn vi phạm Luật, tiêu chuẩn SDC	30	B	Không sử dụng đồ bảo hộ khi làm các công việc có yếu tố nguy hiểm nghiêm trọng + Những người không mang thiết bị bảo hộ chống hóa chất khi xử lý các chất độc hại + Không đeo, móc dây đai an toàn khi làm việc trên cao (trên 2m) + Không đội mũ bảo hộ khi đi vào bên trong thiết bị + Nguy cơ giật điện: đồ bảo hộ cách điện, thiết bị cảnh báo điện.. + Làm việc với lửa: mặt nạ an toàn, găng tay hàn + Không đeo gang tay chống cắt khi làm công việc nguy hiểm sử dụng dao kéo, vật sắc nhọn
11	A	Vi phạm quy định cấm làm việc đồng thời ở trên và dưới, thiếu kiểm soát nhân sự	31	B	Không có giấy phép, Làm giả giấy phép, giả chữ ký người quản lý khi tiến hành công việc nguy hiểm cấp A, B
12	A	Nồng độ oxy không được kiểm tra khi làm việc với các thiết bị kín	32	B	Không thực hiện "hoàn công khi đánh giá điểm thay đổi" mà tự ý sử dụng Không đánh giá điểm thay đổi khi tiến hành công việc
13	A	Kiểm soát không đầy đủ nhân viên ở dưới khi nâng vật nặng	33	B	Cố ý báo cháy giả (cố ý tác động vào đầu báo cháy, hệ thống chữa cháy, hô hoán báo cháy không đúng sự thật)
	A	Không mang theo chìa khóa khi mở cửa thao tác bên trong thiết bị	34	B	Không lắp ống hút/xả khí chemical theo yêu cầu ATMT
14	A	Người sử dụng chứng chỉ đào tạo theo luật, an toàn môi trường Giả ...	35	B	Không tham gia khám sức khỏe (ngoại trừ lý do nghỉ ốm, nghỉ dài ngày, nghỉ thai sản, nghỉ việc, công tác xa)
15	A	Người cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ an toàn môi trường, chẳng hạn như nộp các tài liệu sai lệch hoặc không tuân thủ hướng dẫn tại hiện trường	36	B	Bố trí người lao động vào làm việc ở các công đoạn đặc thù quá 15 ngày nhưng không đề xuất khám bố trí
16	A	Người vận hành trang thiết bị mà không xin được giấy phép vận hành trang thiết bị theo pháp luật	37	B	Thải bỏ chất thải nguy hại, nước sinh hoạt vào đường nước mưa
17	A	Người không có đủ tiêu chuẩn mà vận hành thiết bị xây dựng	38	B	Không tuân thủ quy định quản lý sử dụng liên quan đến thiết bị bức xạ như không sử dụng liều kế cá nhân khi vận hành thiết bị, tem nhãn cảnh báo bức xạ, di chuyển thiết bị bức xạ....
18	A	Tự ý ra vào khu vực cấm, khu vực cảnh báo nguy hiểm đã được cảnh báo	39	B	Không tuân thủ quy định của công ty về phòng chống dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm gây thiệt hại các chi phí của công ty
19	A	Vi phạm công việc tính lửa + Không xử lý, phòng ngừa rò rỉ khí đốt và không có quạt thông gió để ngăn chặn việc lưu trữ khí trong không gian làm việc + Thiết bị an toàn của máy hàn không đảm bảo khi thực hiện công việc			
20	B	Sử dụng hóa chất, chất nguy hiểm, khí gas khi chưa được đánh giá cấp phép trong công ty, tự ý tháo đường ống hóa chất			

STT	Cấp độ	Nội dung
40	B	Thực hiện tác nghiệp 1 mình trong khu vực (Thực hiện công việc nguy hiểm cấp A, B hoặc công việc chỉ định tối thiểu 2 người)
41	B	Tự ý làm việc hoặc bố trí người lao động khi chưa có các tài liệu bắt buộc liên quan đến công việc như: Đào tạo an toàn môi trường, đào tạo an toàn đặc biệt không gian kín, kế hoạch làm việc với thiết bị hạng nặng, kế hoạch làm việc với xe chuyên dụng vận chuyển bốc dỡ hàng hóa, MSDS, v.v.
42	B	Không tuân thủ chỉ thị, yêu cầu từ QLAT
43	B	Không quây khu vực làm việc và không kiểm soát ra vào khu vực làm việc đối với công việc có rủi ro cao (kín, thiết bị nặng, lửa, cao trên 5M, hóa chất nguy hiểm, v.v. Các hạng mục công việc cấp A và B)
44	B	Không xử lý chất nguy hại, vật liệu dễ cháy nổ trong khu vực làm việc
45	B	Không tuân thủ quy định Công việc tính lửa & không gian kín như: + Trang bị bịt chống cháy và bình chữa cháy không đúng tiêu chuẩn + Không trang bị bộ đàm, thiết bị ứng phó khẩn cấp + Quạt thông gió không được lắp đặt hoặc không hoạt động bình thường
46	B	Không thực hiện xử lý an toàn đối với hố có kích thước trên 400X400 (ngang/dọc)
47	B	Xem, sử dụng điện thoại khi điều khiển các loại phương tiện giao thông trong khuôn viên SDV
48	C	Mang vật dụng dễ cháy vào trong nhà máy
49	C	Người lao động không sử dụng đồ bảo hộ nằm ngoài cấp B hoặc sử dụng đồ bảo hộ không đúng quy định, không tuân thủ tiêu chuẩn quản lý đồ bảo hộ
50	C	Không tuân thủ quy định về an toàn giao thông trong phạm vi công ty
51	C	Sử dụng công cụ và thiết bị chưa qua kiểm tra an toàn, PCCC
52	C	Không có giấy phép làm việc nguy hiểm cấp C, Không tuân thủ quy định công việc thông thường (SOP, Checksheet)
53	C	Quản lý bộ phận không bố trí (ERT, lực lượng sơ cấp cứu, đại diện ATMT, QLAT...)
54	C	Người chịu trách nhiệm về ATMT tại SDV (ERT, lực lượng sơ cấp cứu, đại diện ATMT, QLAT...) Không tham gia đào tạo định kỳ, không hoàn thành nhiệm vụ
55	C	Không cải tiến hay đưa ra kế hoạch cải tiến các bất hợp lý, trì hoãn trên hệ thống của ATMT như: G-EHS, SETIS, IDPS, IDMS, ...
56	C	Xem điện thoại khi di chuyển
57	C	Vô ý tác động vào hệ thống báo cháy
58	C	Không tuân thủ quy định bảo quản hóa chất Như: thiết bị lưu chứa hóa chất (chai, lọ, bình...) không có tem, nhãn cảnh báo, vị trí lưu trữ hóa chất không có MSDS, khay chống tràn,....

STT	Cấp độ	Nội dung
59	C	Tự ý thay đổi hoặc không tuân thủ quy định quản lý, sử dụng, bảo quản thiết bị ATMT như: Các thiết bị an toàn, các thiết bị PCCC, các thiết bị Sức khỏe (bình rửa mắt, tủ sơ cấp cứu ...), Các thiết bị Môi trường (Trạm cần, thiết bị nhà rác ...)
60	C	Lưu giữ các chất thải lỏng có khả năng phản ứng với nhau (hỗn hợp axit/alkali, hỗn hợp chất dễ cháy,axit, alkali...) Lưu giữ chung chất thải nguy hại và chất thải thông thường
61	C	Tự ý bố trí người chưa qua đào tạo an toàn, SOP vào làm việc
62	C	Làm việc khi chưa có xác nhận, đào tạo của người QLAT của Vendor và SDV
63	C	Chậm trễ báo cáo trong trường hợp xảy ra sự cố an toàn môi trường (không báo cáo an toàn môi trường sau khi báo cáo nội bộ)
64	C	Tự ý thay đổi SOP, Các thay đổi SOP không được sửa đổi (Sự bất hợp lý tại hiện trường, v.v.)
65	C	Trong trường hợp công việc nguy hiểm, không chuẩn bị kế hoạch bốc dỡ vật nặng và hệ thống xe máy, kế hoạch thiết bị thi công hoặc phiếu kiểm tra không gian kín
66	C	Làm việc trong tình trạng không đảm bảo an toàn: Giẫm lên lan can an toàn để làm việc, hay làm việc trong tình trạng sàn thao tác không được lắp đặt cố định khi làm việc trên giàn giáo, v.v
67	C	Tiến hành công việc khi chưa thực hiện các biện pháp đóng mở
68	C	Lô an toàn không được lắp đặt khi làm việc bên dưới thiết bị
69	C	Không bố trí xi nhan, người QLAT
70	C	Không gắn, hiển thị sticker, tem nhãn, pass no, cảnh báo trên máy móc, thiết bị
71	C	Không thực hiện xử lý an toàn hố có kích thước dưới 400X400 (ngang-dọc)/ 400X400
72	C	Không tuân thủ quy tắc an toàn về thang, giá đúng làm việc
73	C	Không tuân thủ quy định, chỉ thị của phòng ATMT
74	C	Trong trường hợp được coi là có khả năng nguy hiểm sự cố khác (hành động hoặc trạng thái không an toàn)
75	C	Nội dung Giấy phép, SOP, DRI không đúng, không phù hợp với loại công việc, chưa hoàn thành checksheet.
76	C	Không tuân thủ quy định công việc nguy hiểm (Người QLAT giám sát không đúng với phê duyệt DRI, CCTV không quay đúng tiêu chuẩn: không cài đặt thời gian, quay không hết khu vực làm việc, Không thực hiện TBM trước khi thực hiện công việc, Không đảm bảo ánh sáng tại nơi làm việc...)
77	C	Không quây khu vực làm việc và không kiểm soát ra vào khu vực làm việc đối với công việc thông thường (Làm việc trên cao dưới 2m, v.v. Hạng mục công việc cấp C)

AAD VIETNAM